

DPPL-0001

DESKRIPSI PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK

“Website E-Commerce & Sistem Rekomendasi Produk UMKM Perabotan Rumah”

untuk:

Toko Abimanyu



Dipersiapkan oleh:

Mochammad Raditya Ramadani Akbar : 103072400039
Danendra Adi Wicaksono : 103072400076
Rui Juniarta : 103072400090
Arya Bariq Irawan : 103072400132

Program Studi S-1 Informatika

Fakultas Informatika

Telkom University

2026

	Prodi S1- Informatika Telkom University	Nomor Dokumen		Halaman
		DPPL-0001		29
		Revisi	<nomor revisi>	23 September 2026

DAFTAR PERUBAHAN

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX TGL	-	A	B	C	D	E	F	G
Ditulis oleh								
Diperiksa oleh								
Disetujui oleh								

DAFTAR HALAMAN PERUBAHAN

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi

DAFTAR ISI

DAFTAR PERUBAHAN	2-3
DAFTAR HALAMAN PERUBAHAN	4
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1. Tujuan Penulisan Dokumen	8
1.2. Lingkup Masalah	8
1.3. Definisi dan Istilah	8-9
1.4. Referensi	9
BAB II PERANCANGAN GLOBAL	10
2.1. Rencana Lingkungan Implementasi	10-12
2.2. Realisasi Use Case	12-13
2.1.1. Use Case #1 Melakukan Pemesanan	13
2.1.1.1. Use Case Scenario #1 Melakukan Pemesanan	13-14
2.1.1.2. UI Design dan Deskripsi Objek UI #1 Melakukan Pemesanan	14-15
2.1.1.3. Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1 Melakukan Pemesanan	15-16
2.1.1.4. Sequence Diagram #1 Melakukan Pemesanan	16
2.1.2. Use Case #2 Mendapatkan Rekomendasi Produk	16
2.1.2.1. Use Case Scenario #2 Mendapatkan Rekomendasi Produk	16-17
2.1.2.2. UI Design dan Deskripsi Objek UI #2 Mendapatkan Rekomendasi Produk	17-19
2.1.2.3. Identifikasi Object dan Tipe Kelas #2 Mendapatkan Rekomendasi Produk	19
2.1.2.4. Sequence Diagram #2 Mendapatkan Rekomendasi Produk	19
2.1.3. Use Case #3 Mengelola Stok	20
2.1.3.1. Use Case Scenario #3 Mengelola Stok	20
2.1.3.2. UI Design dan Deskripsi Objek UI #3 Mengelola Stok	20-21
2.1.3.3. Identifikasi Object dan Tipe Kelas #3 Mengelola Stok	21
2.1.3.4. Sequence Diagram #3 Mengelola Stok	22
2.1.4. Diagram Kelas Keseluruhan	22
2.3. Perancangan Detail Kelas	22-24
2.4. Perancangan Algoritma dan/atau Query	24-28
BAB III MATRIKS KERUNUTAN (Requirement Traceability Matrix)	29

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Definisi dan Istilah
- Tabel 2.1 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak (Daftar Modul)
- Tabel 2.2 Daftar Use Case yang Direalisasikan
- Tabel 2.3 Deskripsi Objek UI - Melakukan Pemesanan
- Tabel 2.4 - 2.6 Spesifikasi Antarmuka UI-1/UI-2/UI-3 Pemesanan
- Tabel 2.7 Identifikasi Object & Tipe Kelas - Melakukan Pemesanan
- Tabel 2.8 Deskripsi Objek UI - Mendapatkan Rekomendasi Produk
- Tabel 2.9 - 2.10 Spesifikasi Antarmuka Rekomendasi Produk
- Tabel 2.11 Identifikasi Object & Tipe Kelas - Mendapatkan Rekomendasi Produk
- Tabel 2.12 Deskripsi Objek UI - Mengelola Stok
- Tabel 2.13 - 2.14 Spesifikasi Antarmuka Manajemen Stok
- Tabel 2.15 Identifikasi Object & Tipe Kelas - Mengelola Stok
- Tabel 2.16 Tabel Kelas Perancangan
- Tabel 3.1 Matriks Keruntutan (Requirement Traceability Matrix)

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Sequence Diagram - Melakukan Pemesanan
- Gambar 2.2 Sequence Diagram - Mendapatkan Rekomendasi Produk
- Gambar 2.3 Sequence Diagram - Mengelola Stok
- Gambar 2.4 Diagram Kelas Keseluruhan (Perancangan)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) ini dibuat untuk menjelaskan rancangan teknis dari perangkat lunak Website E-Commerce dan Sistem Rekomendasi Produk untuk UMKM Perabotan Rumah, sebagai kelanjutan dari dokumen kebutuhan (SKPL-UMKM-PR-PHP-2025). DPPL berfungsi sebagai acuan dalam tahap implementasi agar pengembangan sistem berjalan terstruktur, konsisten, dan sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan pada SKPL.

Dokumen ini digunakan oleh:

- Tim pengembang (mahasiswa pelaksana Abdimas): sebagai pedoman desain arsitektur, modul, kelas, dan alur proses sebelum implementasi menggunakan PHP dan MySQL.
- System analyst/designer: untuk memvalidasi bahwa rancangan sudah sesuai kebutuhan fungsional dan non-fungsional pada SKPL.
- Penguji (tester): membantu memahami alur sistem dan skenario yang akan diuji bersama mitra UMKM dan responden.
- Stakeholder (dosen pembimbing/mitra UMKM): untuk meninjau bagaimana kebutuhan pada SKPL direalisasikan dalam rancangan solusi.

1.2. Lingkup Masalah

Perangkat lunak yang dibangun adalah "Website E-Commerce dan Sistem Rekomendasi Produk untuk UMKM Perabotan Rumah", yaitu sistem berbasis web yang dirancang untuk mengotomasi dan mengintegrasikan proses pemasaran serta pencatatan pesanan yang sebelumnya dilakukan secara manual (tatap muka/chat WhatsApp). Sistem mencakup penyajian katalog dan pencarian produk, pemberian rekomendasi produk berdasarkan preferensi pelanggan, pengelolaan keranjang belanja dan pemesanan, pengelolaan stok beserta peringatan stok menipis, pengelolaan data pesanan dan status pesanan, serta pembuatan laporan penjualan sederhana, agar layanan UMKM menjadi lebih efisien dan data tersimpan secara terpusat pada basis data MySQL.

1.3. Definisi dan Istilah

Berikut adalah definisi dan singkatan yang digunakan dalam dokumen DPPL ini:

Istilah	Definisi
DPPL	Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak, dokumen yang menjelaskan rancangan teknis perangkat lunak sebelum implementasi.

SKPL	Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak, dokumen kebutuhan fungsional dan non-fungsional (SKPL-UMKM-PR-PHP-2025) sebagai acuan rancangan ini.
FR (Functional Requirement)	Kebutuhan fungsional, yaitu fungsi/fitur yang harus disediakan sistem (mis. katalog, rekomendasi, pemesanan, stok, laporan).
NFR (Non-Functional Requirement)	Kebutuhan non-fungsional, yaitu kualitas/atribut sistem seperti performa, keamanan, reliabilitas, dan usability.
UI (User Interface)	Antarmuka pengguna, yaitu tampilan halaman/menu yang digunakan pelanggan atau admin untuk berinteraksi dengan sistem.
PHP	Bahasa pemrograman server-side (Hypertext Preprocessor) yang digunakan sebagai application server/backend sistem.
MySQL	Relational Database Management System (RDBMS) open-source yang digunakan sebagai basis data (data store) sistem.
PDO (PHP Data Objects)	Ekstensi PHP untuk mengakses basis data secara aman menggunakan prepared statement, mencegah SQL Injection.
SUS (System Usability Scale)	Skala penilaian usability; pada SKPL ditargetkan nilai minimal 68 untuk menyatakan sistem mudah digunakan.
CRUD	Create, Read, Update, Delete - operasi dasar pengolahan data pada basis data (mis. data produk, kategori, pesanan).
Role / Hak Akses	Pembagian akses fitur berdasarkan peran (Pelanggan atau Admin) agar sistem aman dan terkontrol.
Rule-based Scoring	Pendekatan pemberian skor kecocokan produk berdasarkan aturan/kriteria eksplisit (bukan pembelajaran mesin), digunakan pada Mesin Rekomendasi.
LAMP Stack	Kombinasi Linux, Apache, MySQL, dan PHP yang digunakan sebagai arsitektur deployment sistem.

1.4. Referensi

- Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL-UMKM-PR-PHP-2025), "Website E-Commerce & Sistem Rekomendasi Produk UMKM Perabotan Rumah", Program Studi S1 Informatika, Fakultas Informatika, Universitas Telkom, 2025. (Dokumen ini menjadi acuan utama dalam menentukan kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang diterjemahkan ke dalam rancangan sistem pada DPPL ini.)
- IEEE Std 830-1998, Recommended Practice for Software Requirements Specifications, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
- Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th Edition). Pearson Education.
- Pressman, R. S. (2015). Software Engineering: A Practitioner's Approach. McGraw-Hill.
- Dokumentasi resmi PHP - <https://www.php.net/docs.php>
- Dokumentasi resmi MySQL - <https://dev.mysql.com/doc/>

BAB II

PERANCANGAN GLOBAL

2.1. Rencana Lingkungan Implementasi

Bagian ini menjelaskan lingkungan target tempat aplikasi Website E-Commerce & Sistem Rekomendasi Produk UMKM Perabotan Rumah dijalankan, mencakup sisi client, server, keamanan, target kinerja, serta perangkat pendukung.

A. Lingkungan Client (Pengguna)

Sistem bersifat web-based, sehingga pengguna mengakses aplikasi menggunakan browser tanpa instalasi aplikasi khusus. Target browser yang didukung adalah browser modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge. Sistem dirancang mobile-first dan responsif, mengingat mayoritas pelanggan UMKM diperkirakan mengakses melalui smartphone, namun tetap dapat berjalan baik pada tablet ($\pm 768\text{px}$) dan desktop ($\geq 1024\text{px}$).

- Perangkat client yang disarankan: smartphone/tablet untuk pelanggan; laptop/PC untuk admin (mitra UMKM) dalam mengelola produk, stok, dan pesanan.
- Koneksi internet minimum: 2 Mbps agar akses stabil, terutama saat memuat katalog produk beserta gambar.

B. Lingkungan Server (Aplikasi & Basis Data)

Berbeda dari arsitektur serverless yang tidak diizinkan pada mata kuliah ini, sistem menggunakan arsitektur client-server konvensional (LAMP Stack: Linux, Apache, MySQL, PHP):

- Application Server: PHP (versi 8.x) berjalan di atas web server Apache, dapat di-deploy pada lingkungan pengembangan lokal (XAMPP/LAMP) maupun hosting/VPS produksi.
- Basis Data: MySQL (versi 8.x), dengan setiap tabel merepresentasikan satu entitas (produk, kategori, pesanan, detail_pesanan, admin), diakses melalui ekstensi PDO dengan prepared statement.
- Frontend: HTML, CSS, dan JavaScript yang dirender langsung oleh PHP (server-side rendering), dilengkapi Bootstrap untuk konsistensi tampilan antarmuka.
- Deployment: berkas PHP diunggah ke web server (XAMPP untuk pengembangan, shared hosting/VPS untuk produksi) melalui FTP/cPanel File Manager, dengan skema basis data MySQL diimpor melalui phpMyAdmin.

C. Keamanan & Komunikasi Data

Komunikasi antara client dan server menggunakan protokol HTTPS, yang perlu dikonfigurasi secara eksplisit pada web server melalui sertifikat SSL/TLS (mis. Let's

Prodi S1 Informatika Tel-U	DPPL-0001	Halaman 10 dari 29
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.		

Encrypt untuk produksi, self-signed certificate untuk lingkungan pengembangan lokal). Selain itu, sistem menerapkan:

- Autentikasi admin (kredensial username dan password yang disimpan dalam bentuk hash menggunakan fungsi password_hash() PHP pada tabel admin, divalidasi oleh AuthController menggunakan password_verify() dan session PHP untuk menjaga status login).
- Role-based access: fitur pengelolaan (CRUD produk, kategori, stok, pesanan, laporan) hanya dapat diakses melalui halaman admin yang dilindungi validasi session PHP; pelanggan tidak memiliki akses ke fungsi tersebut.
- Seluruh query basis data menggunakan prepared statement (PDO) untuk mencegah serangan SQL Injection, mengingat sistem kini berinteraksi langsung dengan RDBMS melalui query SQL eksplisit.
- Sistem tidak menyimpan data pembayaran (tidak ada payment gateway); konfirmasi pembayaran dilakukan manual antara pelanggan dan admin melalui WhatsApp, sehingga risiko keamanan data finansial diminimalkan.

D. Target Kinerja Sistem (Performance Target)

- Response time maksimal 3 detik untuk operasi utama (mis. memuat katalog, menyimpan pesanan, memperbarui stok), sesuai NFR-02 pada SKPL.
- Target concurrent users pada skala UMKM ditetapkan hingga $\pm 20-50$ pengguna simultan, disesuaikan dengan kapasitas paket hosting/VPS yang digunakan, dengan rekomendasi penggunaan indexing pada kolom yang sering di-query (idKategori, idProduk) untuk menjaga waktu respons query MySQL tetap cepat.
- Availability ditargetkan minimal $\pm 99\%$, mengikuti SLA penyedia hosting/VPS yang digunakan, sebagaimana NFR-04 pada SKPL.

E. Perangkat Pendukung (Opsional)

Sistem dapat berjalan hanya dengan perangkat input standar (keyboard, mouse, layar sentuh). Sebagai opsi pengembangan lanjutan, admin dapat menggunakan barcode scanner untuk mempercepat input data produk/stok, meskipun fitur ini tidak menjadi kebutuhan wajib pada versi awal.

Tabel 2.1 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak (Daftar Modul)

No.	Nama Komponen	Keterangan
1.	Modul Autentikasi Admin	Modul ini mengelola proses login dan logout admin, serta membatasi akses fitur pengelolaan hanya untuk pengguna dengan kredensial admin yang valid.
2.	Modul Katalog & Pencarian Produk	Modul ini menyajikan daftar produk, pencarian berdasarkan kata kunci, filter berdasarkan kategori, serta detail produk kepada pelanggan.
3.	Modul Rekomendasi Produk	Modul ini menerima preferensi pelanggan (ruangan, kebutuhan, budget, gaya,

		material, ukuran) dan menghasilkan daftar produk yang paling sesuai melalui MesinRekomendasi berbasis rule-based scoring.
4.	Modul Keranjang & Pemesanan	Modul ini mengelola keranjang belanja pelanggan dan memproses pemesanan, termasuk validasi input, pembuatan ID pesanan otomatis, dan perhitungan total otomatis.
5.	Modul Manajemen Stok	Modul ini digunakan admin untuk memantau dan memperbarui stok produk, serta menampilkan peringatan ketika stok berada di bawah ambang batas tertentu.
6.	Modul Manajemen Pesanan	Modul ini menampilkan seluruh pesanan yang masuk, memungkinkan admin memperbarui status pesanan, dan mengurangi stok produk secara otomatis saat pesanan dibuat.
7.	Modul Laporan Penjualan	Modul ini menghasilkan rekap penjualan sederhana (total transaksi dan pendapatan) yang dapat difilter berdasarkan periode tertentu.

2.2. Realisasi Use Case

Tabel 2.2 Daftar Use Case yang Direalisasikan

No.	Nama Use Case	Deskripsi Use Case
#1	Melakukan Pemesanan	Proses pelanggan memesan produk dari keranjang belanja, termasuk validasi input, perhitungan total otomatis, dan pengurangan stok otomatis.
#2	Mendapatkan Rekomendasi Produk	Proses pelanggan memasukkan preferensi dan sistem menampilkan produk yang paling sesuai berdasarkan pencocokan atribut.
#3	Mengelola Stok	Proses admin memantau dan memperbarui stok produk, disertai peringatan otomatis ketika stok menipis.
#4	Melihat Katalog & Detail Produk	Proses pelanggan menelusuri, mencari, memfilter, dan melihat detail produk.
#5	Mengelola Keranjang Belanja	Proses pelanggan menambah, mengubah jumlah, dan menghapus item pada keranjang belanja.
#6	Mengecek Status Pesanan	Proses pelanggan memeriksa status pesanan yang telah dibuat.
#7	Login Admin	Proses autentikasi admin sebelum mengakses fitur pengelolaan.

#8	Mengelola Produk & Kategori	Proses admin melakukan CRUD terhadap data produk dan kategori, termasuk atribut untuk rekomendasi.
#9	Mengelola & Memperbarui Pesanan	Proses admin melihat seluruh pesanan dan memperbarui status pesanan.
#10	Melihat Laporan Penjualan	Proses admin melihat rekap penjualan sederhana.

Berikut ini diuraikan rancangan rinci untuk tiga use case utama yang merepresentasikan alur transaksi pelanggan (Melakukan Pemesanan), fitur unggulan/cerdas sistem (Mendapatkan Rekomendasi Produk), dan alur operasional admin (Mengelola Stok). Use case lain pada Tabel 2.2 mengikuti pola perancangan serupa (Boundary - Controller - Repository - Entity).

2.1.1. Use Case #1 Melakukan Pemesanan

2.1.1.1. Use Case Scenario #1 Melakukan Pemesanan

Skenario ini menggambarkan proses utama pelanggan memesan produk yang ada di dalam keranjang belanja hingga tersimpan sebagai pesanan baru.

i. Pre-Condition

- Pelanggan telah menambahkan minimal satu produk ke dalam keranjang belanja.
- Sistem dan basis data MySQL berada dalam kondisi aktif.

ii. Use Case Description

a. Primary Flow

1. Pelanggan membuka halaman Keranjang Belanja dan menekan tombol "Checkout".
2. Sistem menampilkan form data pemesanan (nama, kontak, alamat).
3. Pelanggan mengisi dan mengirimkan form pemesanan.
4. Sistem memvalidasi kelengkapan dan format input pesanan.
5. Sistem mengecek ketersediaan stok setiap produk pada keranjang.
6. Sistem membuat ID pesanan secara otomatis.
7. Sistem menghitung total harga pesanan secara otomatis.
8. Sistem menyimpan data pesanan ke tabel pesanan dan detail_pesanan pada basis data MySQL (dalam satu transaksi).
9. Sistem mengurangi stok produk terkait secara otomatis.
10. Sistem menampilkan halaman konfirmasi pesanan beserta ID pesanan.

b. Alternative Flow

- **A1 - Data Tidak Lengkap:** Pada langkah 4 Primary Flow, jika data pada form tidak lengkap/tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta pelanggan melengkapi data, kemudian proses kembali ke langkah 3.
- **A2 - Stok Tidak Mencukupi:** Pada langkah 5 Primary Flow, jika stok produk tidak mencukupi, sistem menampilkan notifikasi stok tidak mencukupi dan membatalkan proses pemesanan; pelanggan diarahkan kembali ke halaman keranjang untuk menyesuaikan jumlah pesanan.

iii. **Post-Condition**

- Data pesanan baru tersimpan pada tabel pesanan dan detail_pesanan pada basis data MySQL.
- Stok produk yang dipesan berkurang sesuai jumlah pada pesanan.
- Pelanggan menerima ID pesanan yang dapat digunakan untuk mengecek status pesanan.

2.1.1.2. **UI Design dan Deskripsi Objek UI #1 Melakukan Pemesanan**

Tabel 2.3 Deskripsi Objek UI - Melakukan Pemesanan

ID Layar	Nama Layar	Deskripsi
UI-1	Halaman Keranjang Belanja	Menampilkan daftar item pada keranjang beserta subtotal, dan tombol untuk menuju proses checkout.
UI-2	Form Data Pemesanan	Menampilkan form input data pemesanan (nama, kontak, alamat) sebelum pesanan disimpan.
UI-3	Notifikasi/Popup Konfirmasi Pesanan	Menampilkan status hasil pemesanan: "Pesanan berhasil" beserta ID pesanan, atau pesan kesalahan (data tidak lengkap/stok tidak cukup).

Tabel 2.4 Antarmuka UI-1: Halaman Keranjang Belanja

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
TblKeranjang	Table/Grid	Daftar Item Keranjang	Menampilkan produk, jumlah, harga satuan, dan subtotal setiap item pada keranjang.
BtnUbahJumlah	Stepper/Input	Ubah Jumlah	Mengubah jumlah item; sistem memperbarui subtotal secara otomatis.
BtnHapusItem	Button	Hapus	Menghapus item dari keranjang belanja.

LblTotal	Label/Text	Total Belanja	Menampilkan total keseluruhan harga pada keranjang.
BtnCheckout	Button	Checkout	Jika diklik, sistem membuka UI-2 (Form Data Pemesanan).

Tabel 2.5 Antarmuka UI-2: Form Data Pemesanan

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
TxtNama	Textbox	Nama Pelanggan	Input nama pelanggan. Wajib diisi.
TxtKontak	Textbox	Nomor Kontak	Input nomor telepon/WhatsApp pelanggan. Wajib diisi.
TxtAlamat	Textarea	Alamat Pengiriman	Input alamat pengiriman produk. Wajib diisi.
BtnKirim Pesanan	Button	Buat Pesanan	Jika diklik, sistem menjalankan validasi input, perhitungan total, dan penyimpanan pesanan.
BtnBatal	Button	Batal	Membatalkan proses dan kembali ke UI-1 tanpa menyimpan.

Tabel 2.6 Antarmuka UI-3: Notifikasi/Popup Konfirmasi Pesanan

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
MsgSukses	Alert/Toast	Pesanan Berhasil	Ditampilkan jika pesanan berhasil disimpan, menampilkan ID pesanan yang dibuat sistem.
MsgGagal	Alert/Toast	Pesanan Gagal	Ditampilkan jika validasi gagal atau stok tidak mencukupi, disertai keterangan penyebab.
BtnTutup	Button	OK/Tutup	Menutup notifikasi. Jika sukses, mengarahkan ke UI Cek Status Pesanan; jika gagal, kembali ke UI-2.

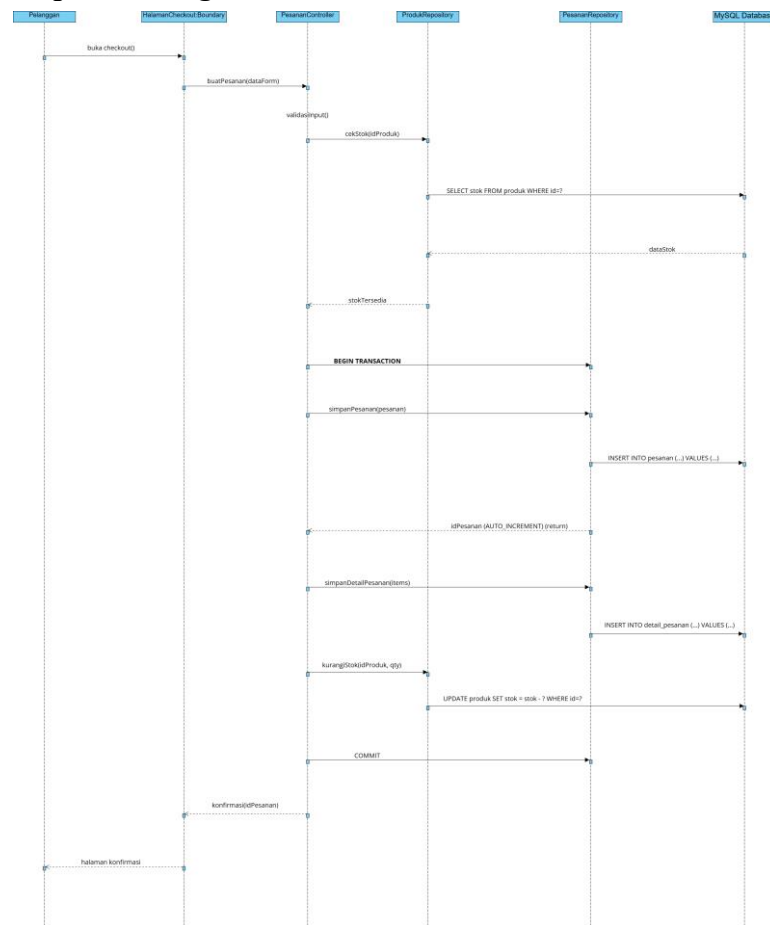
2.1.1.3. Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1 Melakukan Pemesanan

Tabel 2.7 Identifikasi Object & Tipe Kelas - Melakukan Pemesanan

No.	Nama Object Baru	Jenis/Tipe Kelas
1.	HalamanKeranjangView	Boundary (Interface)
2.	HalamanCheckoutView	Boundary (Interface)

3.	NotifikasiPesananView	Boundary (Interface)
4.	PesananController	Controller
5.	ValidasiPesananController	Controller
6.	PesananRepository	Controller (Data Access)
7.	ProdukRepository	Controller (Data Access)
8.	DetailPesananRepository	Controller (Data Access)
9.	Pesanan	Entity (Tabel MySQL)
10.	DetailPesanan	Entity (Tabel MySQL)
11.	Produk	Entity (Tabel MySQL)

2.1.1.4. Sequence Diagram #1 Melakukan Pemesanan



Gambar 2.1 Sequence Diagram - Melakukan Pemesanan

2.1.2. Use Case #2 Mendapatkan Rekomendasi Produk

2.1.2.1. Use Case Scenario #2 Mendapatkan Rekomendasi Produk

Skenario ini menggambarkan proses pelanggan memasukkan preferensi (ruangan, kebutuhan, budget, gaya, material, ukuran) untuk mendapatkan daftar produk yang paling sesuai, sebagai realisasi fitur sistem cerdas (rule-based) pada SKPL.

i. **Pre-Condition**

- Data atribut produk (kategori, ruangan, gaya, material, ukuran, harga) telah diisi lengkap oleh admin.
- Sistem dan basis data MySQL berada dalam kondisi aktif.

ii. **Use Case Description**

a. **Primary Flow**

1. Pelanggan membuka menu "Rekomendasi Produk" dari halaman katalog.
2. Sistem menampilkan form preferensi (ruangan, kebutuhan, budget, gaya, material, ukuran).
3. Pelanggan mengisi preferensi dan menekan tombol "Cari Rekomendasi".
4. Sistem mengambil data produk beserta atributnya dari basis data MySQL (dapat difilter awal berdasarkan rentang budget menggunakan klausa WHERE).
5. Sistem menghitung skor kecocokan setiap produk terhadap preferensi pelanggan (rule-based scoring).
6. Sistem mengurutkan produk berdasarkan skor kecocokan tertinggi.
7. Sistem menampilkan daftar produk hasil rekomendasi beserta harga kepada pelanggan.

b. **Alternative Flow**

- **A1 - Produk Tidak Ditemukan:** Pada langkah 5 Primary Flow, jika tidak ada produk dengan skor kecocokan di atas ambang batas minimum, sistem menampilkan pesan "Produk tidak ditemukan" dan menyarankan pelanggan melonggarkan kriteria (mis. memperluas rentang budget).

iii. **Post-Condition**

- Sistem menampilkan daftar produk yang paling sesuai dengan preferensi pelanggan.
- Pelanggan dapat melanjutkan ke Use Case Melihat Detail Produk atau Mengelola Keranjang Belanja dari daftar rekomendasi.

2.1.2.2. **UI Design dan Deskripsi Objek UI #2 Mendapatkan Rekomendasi Produk**

Tabel 2.8 Deskripsi Objek UI - Mendapatkan Rekomendasi Produk

ID Layar	Nama Layar	Deskripsi
UI-4	Form Preferensi Rekomendasi	Menampilkan form input preferensi pelanggan (ruangan,

		kebutuhan, budget, gaya, material, ukuran).
UI-5	Halaman Hasil Rekomendasi	Menampilkan daftar produk hasil rekomendasi terurut berdasarkan skor kecocokan.

Tabel 2.9 Antarmuka UI-4: Form Preferensi Rekomendasi

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
DdlRuangan	Dropdown	Jenis Ruangan	Memilih ruangan (mis. Ruang Tamu, Kamar Tidur, Dapur). Wajib diisi.
TxtKebutuhan	Textbox	Kebutuhan Perabot	Input kebutuhan perabot secara bebas/kata kunci (opsional).
RangeBudget	Range Slider	Kisaran Budget	Menentukan rentang budget minimum dan maksimum. Wajib diisi.
DdlGaya	Dropdown	Gaya/Desain	Memilih gaya (mis. Minimalis, Klasik, Modern). Opsional.
DdlMaterial	Dropdown	Material	Memilih material (mis. Kayu Jati, Besi, Rotan). Opsional.
DdlUkuran	Dropdown	Ukuran	Memilih kategori ukuran (Kecil/Sedang/Besar). Opsional.
BtnCariRekomendasi	Button	Cari Rekomendasi	Jika diklik, sistem memproses rekomendasi dan membuka UI-5.

Tabel 2.10 Antarmuka UI-5: Halaman Hasil Rekomendasi

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
ListRekomendasi	Card List	Daftar Produk Rekomendasi	Menampilkan kartu produk (foto, nama, harga) terurut berdasarkan skor kecocokan tertinggi.
LblKosong	Label/Text	Produk Tidak Ditemukan	Ditampilkan jika tidak ada produk yang memenuhi kriteria minimum.
BtnUbahPreferensi	Button	Ubah Preferensi	Kembali ke UI-4 untuk mengubah kriteria pencarian.

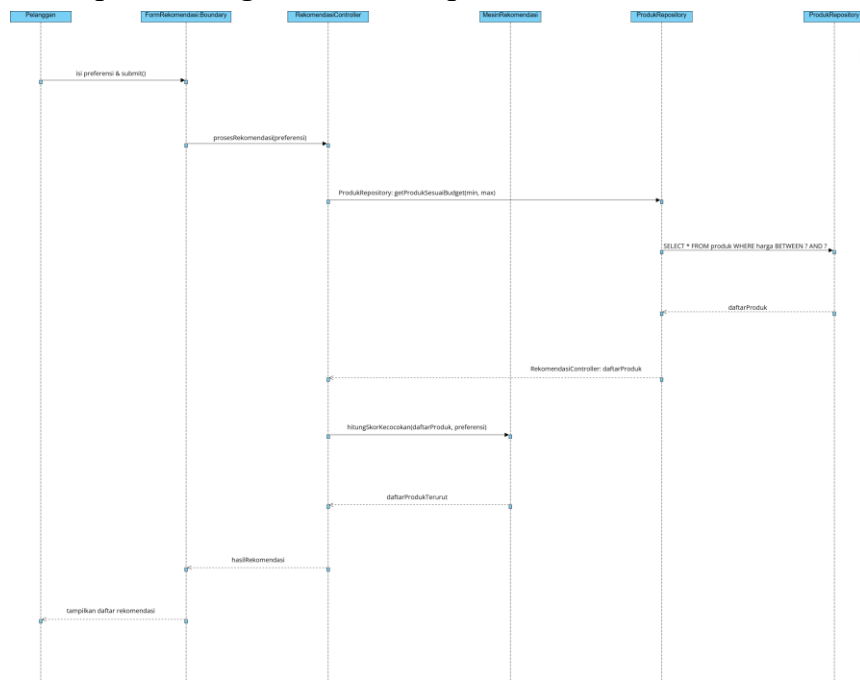
BtnLihatDetail	Button	Lihat Detail	Membuka halaman Detail Produk untuk item terpilih.
----------------	--------	--------------	--

2.1.2.3. Identifikasi Object dan Tipe Kelas #2 Mendapatkan Rekomendasi Produk

Tabel 2.11 Identifikasi Object & Tipe Kelas - Mendapatkan Rekomendasi Produk

No.	Nama Object Baru	Jenis/Tipe Kelas
1.	FormRekomendasiView	Boundary (Interface)
2.	HasilRekomendasiView	Boundary (Interface)
3.	RekomendasiController	Controller
4.	MesinRekomendasi	Controller (Algoritma Scoring)
5.	ProdukRepository	Controller (Data Access)
6.	PreferensiRekomendasi	Entity (Value Object, tidak persisten)
7.	Produk	Entity (Tabel MySQL)

2.1.2.4. Sequence Diagram #2 Mendapatkan Rekomendasi Produk



Gambar 2.2 Sequence Diagram - Mendapatkan Rekomendasi Produk

2.1.3. Use Case #3 Mengelola Stok

2.1.3.1. Use Case Scenario #3 Mengelola Stok

Skenario ini menggambarkan proses admin memantau dan memperbarui stok produk, dengan sistem menampilkan peringatan secara opsional (<<extend>>) ketika stok berada di bawah ambang batas.

i. Pre-Condition

- Admin telah berhasil login ke dalam sistem.
- Data produk telah tersimpan pada basis data MySQL.

ii. Use Case Description

a. Primary Flow

1. Admin membuka menu "Manajemen Stok" pada dashboard.
2. Sistem menampilkan daftar produk beserta jumlah stok saat ini.
3. Admin mengubah jumlah stok salah satu produk dan menekan tombol "Simpan".
4. Sistem memvalidasi input (nilai harus berupa angka bulat ≥ 0).
5. Sistem memperbarui data stok pada basis data MySQL menggunakan prepared statement (UPDATE ... WHERE id=?).
6. Sistem mengecek apakah stok baru berada di bawah ambang batas minimum.
7. Jika stok di bawah ambang batas, sistem menampilkan Peringatan Stok Menipis pada dashboard (<<extend>>).

b. Alternative Flow

- **A1 - Input Tidak Valid:** Pada langkah 4 Primary Flow, jika admin memasukkan nilai stok negatif atau bukan angka, sistem menampilkan pesan kesalahan dan menolak perubahan data; proses kembali ke langkah 3.

iii. Post-Condition

- Data stok produk pada basis data MySQL diperbarui sesuai input admin.
- Peringatan stok menipis ditampilkan pada dashboard admin apabila relevan.

2.1.3.2. UI Design dan Deskripsi Objek UI #3 Mengelola Stok

Tabel 2.12 Deskripsi Objek UI - Mengelola Stok

ID Layar	Nama Layar	Deskripsi
UI-6	Halaman Manajemen Stok	Menampilkan daftar produk beserta jumlah stok, dengan

		indikator warna untuk produk yang stoknya menipis.
UI-7	Notifikasi Stok Menipis	Menampilkan daftar produk yang stoknya berada di bawah ambang batas pada dashboard admin.

Tabel 2.13 Antarmuka UI-6: Halaman Manajemen Stok

Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
TblStok	Table/Grid	Daftar Stok Produk	Menampilkan nama produk, kategori, dan jumlah stok saat ini.
TxtJumlahStok	Textbox (Number)	Jumlah Stok	Input jumlah stok baru untuk produk terpilih.
BtnSimpanStok	Button	Simpan	Menyimpan perubahan jumlah stok ke basis data MySQL.
BadgeStokMenipis	Badge/Label	Stok Menipis	Indikator visual (mis. warna merah) pada baris produk dengan stok di bawah ambang batas.

Tabel 2.14 Antarmuka UI-7: Notifikasi Stok Menipis

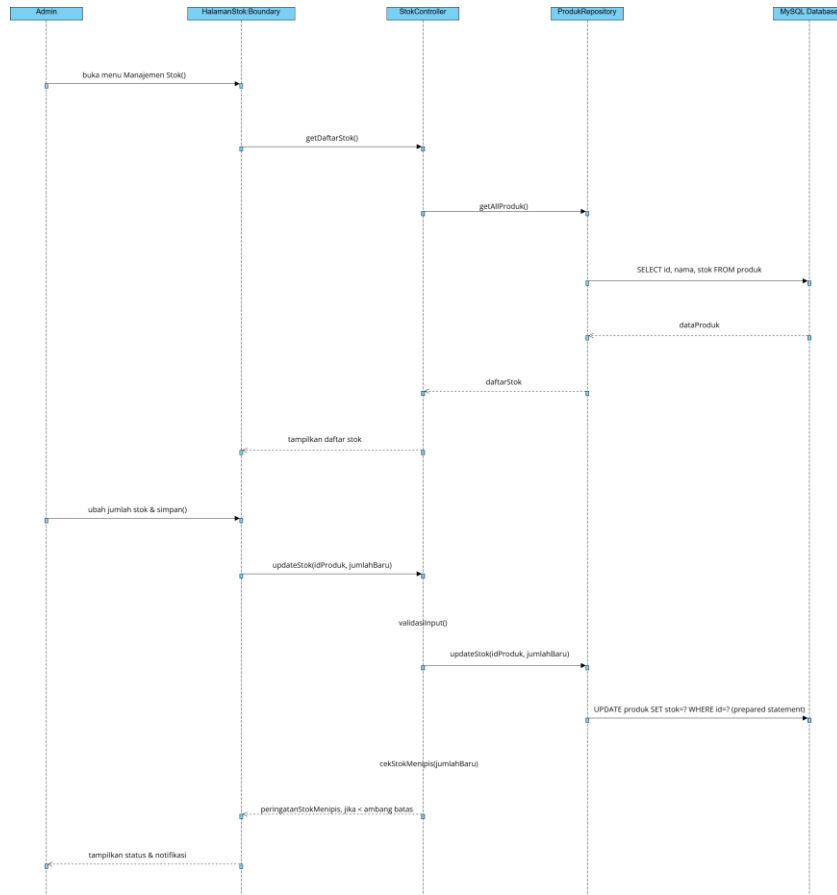
Id_Objek	Jenis	Label	Keterangan
ListStokMenipis	List	Daftar Produk Stok Menipis	Menampilkan nama produk dan sisa stok untuk seluruh produk yang berada di bawah ambang batas.
BtnKeStok	Button	Kelola Stok	Mengarahkan admin ke UI-6 untuk memperbarui stok terkait.

2.1.3.3. Identifikasi Object dan Tipe Kelas #3 Mengelola Stok

Tabel 2.15 Identifikasi Object & Tipe Kelas - Mengelola Stok

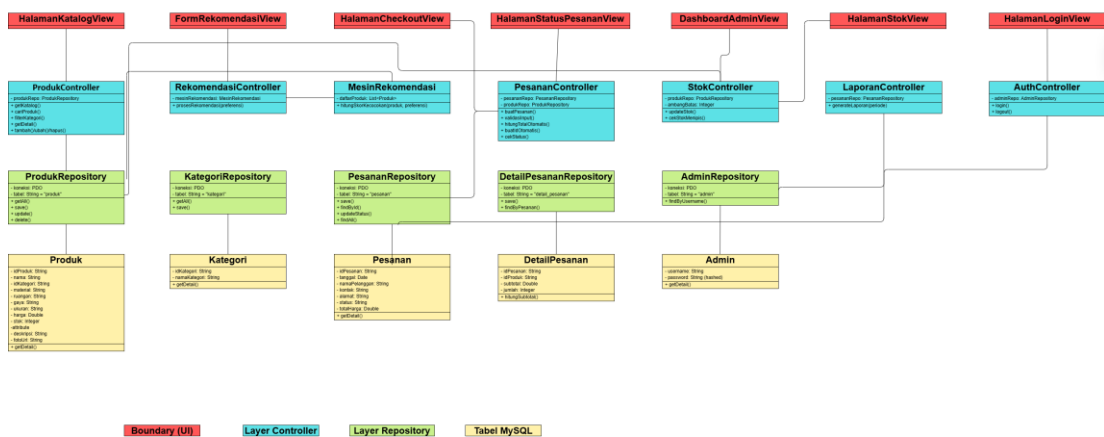
No.	Nama Object Baru	Jenis/Tipe Kelas
1.	HalamanStokView	Boundary (Interface)
2.	NotifikasiStokMenipisView	Boundary (Interface)
3.	StokController	Controller
4.	ProdukRepository	Controller (Data Access)
5.	Produk	Entity (Tabel MySQL)

2.1.3.4. Sequence Diagram #3 Mengelola Stok



Gambar 2.3 Sequence Diagram - Mengelola Stok

2.1.4. Diagram Kelas Keseluruhan



Gambar 2.4 Diagram Kelas Keseluruhan (Perancangan)

2.3. Perancangan Detail Kelas

Bagian ini berisi daftar keseluruhan kelas yang digunakan dalam perangkat lunak, disusun menggunakan pola arsitektur berlapis serupa MVC (Model-View-Controller), yaitu Boundary (antarmuka), Controller (logika proses), Repository (akses data ke basis data MySQL melalui PDO), dan Entity (representasi data).

Tabel 2.16 Tabel Kelas Perancangan

ID Kelas	Nama Kelas Perancangan	Atribut (visibility)	Method/Operation
1.	Produk (Entity)	- idProduk: String (private) - nama: String (private) - idKategori: String (private) - ruangan, gaya, material, ukuran: String (private) - harga: Double (private) - stok: Integer (private)	+ getDetail()
2.	Kategori (Entity)	- idKategori: String (private) - namaKategori: String (private)	+ getDetail()
3.	Pesanan (Entity)	- idPesanan: String (private) - tanggal: Date (private) - namaPelanggan, kontak, alamat: String (private) - status: String (private) - totalHarga: Double (private)	+ getDetail()
4.	DetailPesanan (Entity)	- idPesanan: String (private) - idProduk: String (private) - jumlah: Integer (private) - subtotal: Double (private)	+ hitungSubtotal()
5.	Admin (Entity)	- username: String (private) - password: String (private, hashed)	+ getDetail()
6.	ProdukController	- produkRepo: ProdukRepository (private)	+ getKatalog() + cariProduk() + filterKategori() + getDetail() + tambah()/ubah()/hapus()
7.	RekomendasiController	- mesinRekomendasi: MesinRekomendasi (private)	+ prosesRekomendasi(preferensi)

8.	MesinRekomendasi	- daftarProduk: List<Produk> (private)	+ hitungSkorKecocokan(produk, preferensi)
9.	PesananController	- pesananRepo: PesananRepository (private) - produkRepo: ProdukRepository (private)	+ buatPesanan() + validasiInput() + hitungTotalOtomatis() + buatIdOtomatis() + cekStatus()
10.	StokController	- produkRepo: ProdukRepository (private) - ambangBatas: Integer (private)	+ updateStok() + cekStokMenipis()
11.	LaporanController	- pesananRepo: PesananRepository (private)	+ generateLaporan(periode)
12.	AuthController	- adminRepo: AdminRepository (private)	+ login() + logout()
13.	ProdukRepository	- koneksi: PDO (private) - tabel: String = "produk" (private)	+ getAll() + save() + update() + delete()
14.	KategoriRepository	- koneksi: PDO (private) - tabel: String = "kategori" (private)	+ getAll() + save()
15.	PesananRepository	- koneksi: PDO (private) - tabel: String = "pesanan" (private)	+ save() + findById() + updateStatus() + findAll()
16.	DetailPesananRepository	- koneksi: PDO (private) - tabel: String = "detail_pesanan" (private)	+ save() + findByPesanan()
17.	AdminRepository	- koneksi: PDO (private) - tabel: String = "admin" (private)	+ findByUsername()

2.4. Perancangan Algoritma dan/atau Query

Bagian ini berisi kerangka algoritma untuk proses-proses yang dianggap penting pada sistem.

❖ Algoritma #1 - Proses Rekomendasi Produk (Rule-Based Scoring)

Nama Kelas: MesinRekomendasi

Prodi S1 Informatika Tel-U	DPPL-0001	Halaman 24 dari 29
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S-1 Informatika Tel-U.		

Nama Operasi: hitungSkorKecocokan(daftarProduk, preferensi)

Algoritma:

1. Terima daftar seluruh produk dan objek preferensi pelanggan (ruangan, kebutuhan, budget minimum-maksimum, gaya, material, ukuran).
2. Untuk setiap produk pada daftarProduk, inisialisasi skor = 0.
3. Jika ruangan produk sama dengan preferensi.ruangan, tambahkan bobot skor (mis. +3).
4. Jika gaya produk sama dengan preferensi.gaya, tambahkan bobot skor (mis. +2).
5. Jika material produk sama dengan preferensi.material, tambahkan bobot skor (mis. +2).
6. Jika ukuran produk sama dengan preferensi.ukuran, tambahkan bobot skor (mis. +1).
7. Jika harga produk berada dalam rentang budgetMin-budgetMax preferensi, tambahkan bobot skor (mis. +3); jika di luar rentang, produk tidak disertakan pada hasil (dieliminasi).
8. Urutkan produk yang tersisa berdasarkan skor tertinggi ke terendah.
9. Jika seluruh produk dieliminasi (daftar hasil kosong), kembalikan status "Produk tidak ditemukan".
10. Kembalikan daftar produk terurut (maksimal N teratas, mis. 10 produk) ke RekomendasiController.

❖ **Algoritma #2 - Membuat Pesanan dan Mengurangi Stok Otomatis**

Nama Kelas: PesananController

Nama Operasi: buatPesanan(dataForm, itemKeranjang)

Algoritma:

1. Ambil data form pemesanan (nama, kontak, alamat) dan daftar item pada keranjang belanja.
2. Validasi kelengkapan dan format data form; jika tidak valid, kembalikan pesan kesalahan dan hentikan proses.
3. Untuk setiap item pada keranjang, ambil data stok produk terkini dari ProdukRepository (query SELECT).
4. Jika ada item dengan jumlah pesanan melebihi stok tersedia, kembalikan pesan "Stok tidak mencukupi" dan hentikan proses.
5. Mulai transaksi basis data (PDO beginTransaction()) agar seluruh operasi berikut bersifat atomik.
6. Simpan data pesanan (header) ke tabel pesanan melalui PesananRepository (query INSERT); ambil idPesanan baru secara otomatis dari AUTO_INCREMENT.
7. Hitung subtotal setiap item (harga x jumlah), lalu simpan setiap item pesanan ke tabel detail_pesanan melalui DetailPesananRepository (query INSERT), dan jumlahkan seluruh subtotal menjadi totalHarga pesanan (query UPDATE pesanan SET totalHarga).
8. Untuk setiap item, kurangi nilai stok produk pada tabel produk sejumlah item yang dipesan, melalui ProdukRepository (query UPDATE).

9. Jika seluruh langkah di atas berhasil, commit transaksi (PDO commit()); jika terjadi kegagalan pada salah satu langkah, batalkan seluruh perubahan (PDO rollBack()) agar data tetap konsisten.
10. Kembalikan ID pesanan dan status "Berhasil" ke antarmuka pelanggan.

❖ Algoritma #3 - Cek Stok Menipis

Nama Kelas: StokController

Nama Operasi: cekStokMenipis(idProduk, jumlahStokBaru)

Algoritma:

1. Ambil nilai ambang batas stok menipis (mis. 5 unit, dapat dikonfigurasi admin).
2. Bandingkan jumlahStokBaru dengan ambang batas.
3. Jika jumlahStokBaru < ambang batas, tandai produk sebagai "Stok Menipis" dan tambahkan ke daftar peringatan pada dashboard (dapat direalisasikan sebagai query SELECT * FROM produk WHERE stok < ambang_batas).
4. Jika jumlahStokBaru ≥ ambang batas, hapus produk dari daftar peringatan (jika sebelumnya ada).
5. Kembalikan status stok ke StokController/HalamanStokView.

➤ Query #1 - Mengambil Produk Berdasarkan Kategori (PHP + PDO)

Karena basis data sistem adalah MySQL (RDBMS relasional), pengambilan data dilakukan langsung menggunakan query SQL melalui PDO dengan prepared statement, sehingga aman dari SQL Injection. Berikut kerangka kodenya:

```
function getProdukByKategori(PDO $koneksi, string $idKategori): array {
    $stmt = $koneksi->prepare(
        "SELECT * FROM produk WHERE idKategori = :idKategori"
    );
    $stmt->bindParam(':idKategori', $idKategori, PDO::PARAM_STR);
    $stmt->execute();
    return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
}
```

Keterangan: fungsi ini digunakan oleh ProdukController.filterKategori() untuk menampilkan produk sesuai kategori yang dipilih pelanggan (realisasi FR-04).

➤ Query #2 - Mencari Pesanan Berdasarkan ID (PHP + PDO)

```
function findPesananById(PDO $koneksi, int $idPesanan): ?array {
    $stmt = $koneksi->prepare(
        "SELECT * FROM pesanan WHERE idPesanan = :idPesanan"
    );
    $stmt->bindParam(':idPesanan', $idPesanan, PDO::PARAM_INT);
}
```

```

$stmt->execute();
$row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
return $row ?: null;
}

```

Keterangan: fungsi ini digunakan oleh PesananController.cekStatus() untuk menampilkan status pesanan kepada pelanggan berdasarkan ID pesanan yang dimasukkan (realisasi FR-08).

➤ Query #3 - Transaksi Simpan Pesanan & Kurangi Stok (PHP + PDO)

Contoh implementasi transaksi basis data yang menjamin proses simpan pesanan dan pengurangan stok berjalan atomik, sebagai realisasi Algoritma #2:

```

function buatPesanan(PDO $koneksi, array $dataForm, array $items): int {
    try {
        $koneksi->beginTransaction();

        $stmt = $koneksi->prepare(
            "INSERT INTO pesanan (namaPelanggan, kontak, alamat, status, totalHarga)
            VALUES (:nama, :kontak, :alamat, 'Diproses', 0)"
        );
        $stmt->execute([
            ':nama' => $dataForm['nama'],
            ':kontak' => $dataForm['kontak'],
            ':alamat' => $dataForm['alamat'],
        ]);
        $idPesanan = (int) $koneksi->lastInsertId();

        $total = 0;
        foreach ($items as $item) {
            $subtotal = $item['harga'] * $item['jumlah'];
            $total += $subtotal;

            $koneksi->prepare(
                "INSERT INTO detail_pesanan (idPesanan, idProduk, jumlah, subtotal)
                VALUES (:idPesanan, :idProduk, :jumlah, :subtotal)"
            )->execute([
                ':idPesanan' => $idPesanan,
                ':idProduk' => $item['idProduk'],
                ':jumlah' => $item['jumlah'],
                ':subtotal' => $subtotal,
            ]);
        }
    }
}

```

```

    $koneksi->prepare(
        "UPDATE produk SET stok = stok - :jumlah WHERE idProduk = :idProduk"
    )->execute([':jumlah' => $item['jumlah'], ':idProduk' => $item['idProduk']]);
}

$koneksi->prepare(
    "UPDATE pesanan SET totalHarga = :total WHERE idPesanan = :idPesanan"
)->execute([':total' => $total, ':idPesanan' => $idPesanan]);

$koneksi->commit();
return $idPesanan;
} catch (Exception $e) {
    $koneksi->rollBack();
    throw $e;
}
}

```

Keterangan: penggunaan `beginTransaction()`, `commit()`, dan `rollBack()` menjamin sifat atomik - apabila terjadi kegagalan pada salah satu query (mis. stok produk tertentu ternyata sudah habis), seluruh perubahan akan dibatalkan sehingga data pesanan, detail pesanan, dan stok tetap konsisten.

Keterangan: fungsi ini digunakan oleh `PesananController.cekStatus()` untuk menampilkan status pesanan kepada pelanggan berdasarkan ID pesanan yang dimasukkan (realisasi FR-08).

BAB III

MATRIKS KERUNUTAN

(Requirement Traceability Matrix)

Tabel berikut memetakan setiap kebutuhan fungsional (FR) pada dokumen SKPL-UMKM-PR-PHP-2025 terhadap use case yang merealisasikannya pada DPPL ini.

Tabel 3.1 Matriks Kerunutan (Requirement Traceability Matrix)

Kode FR	Nama Functional Requirement	Nama Use Case
FR-01	Menampilkan halaman Beranda	Melihat Katalog & Detail Produk
FR-02	Menampilkan katalog produk	Melihat Katalog & Detail Produk
FR-03	Mencari produk	Melihat Katalog & Detail Produk
FR-04	Memfilter produk berdasarkan kategori	Melihat Katalog & Detail Produk
FR-05	Menampilkan detail produk	Melihat Katalog & Detail Produk
FR-06	Mengelola keranjang belanja	Mengelola Keranjang Belanja
FR-07	Memproses pemesanan produk	Melakukan Pemesanan
FR-08	Menampilkan status pesanan	Mengecek Status Pesanan
FR-09	Mengarahkan ke WhatsApp admin	Menghubungi Admin via WhatsApp
FR-10	Memberikan rekomendasi produk	Mendapatkan Rekomendasi Produk
FR-11	Autentikasi admin	Login Admin
FR-12	Menampilkan dashboard admin	Login Admin
FR-13	CRUD data produk	Mengelola Produk & Kategori
FR-14	CRUD data kategori	Mengelola Produk & Kategori
FR-15	Menampilkan & memperbarui stok	Mengelola Stok
FR-16	Menampilkan seluruh data pesanan	Mengelola & Memperbarui Pesanan
FR-17	Memperbarui status pesanan	Mengelola & Memperbarui Pesanan
FR-18	Menghasilkan laporan penjualan	Melihat Laporan Penjualan
FR-19	Mengelola atribut produk untuk rekomendasi	Mengelola Produk & Kategori
FR-20	Validasi input (include)	Melakukan Pemesanan
FR-21	Pembuatan ID pesanan otomatis (include)	Melakukan Pemesanan
FR-22	Perhitungan total otomatis (include)	Melakukan Pemesanan
FR-23	Pengurangan stok otomatis (include)	Melakukan Pemesanan
FR-24	Peringatan stok menipis (extend)	Mengelola Stok
FR-25	Pemrosesan rekomendasi produk	Mendapatkan Rekomendasi Produk